P3: Resultados em Fortaleza e Roteiro de Defesa

Este handout reúne o que o pipeline encontrou na malha real do corredor Benfica–Centro–Aldeota. Ele separa o que os resultados *mostram* do que *não mostram* e prepara a conversa com o Prof. José Soares. Os números vêm de `resultados/saida_fortaleza.txt`, gerado com:

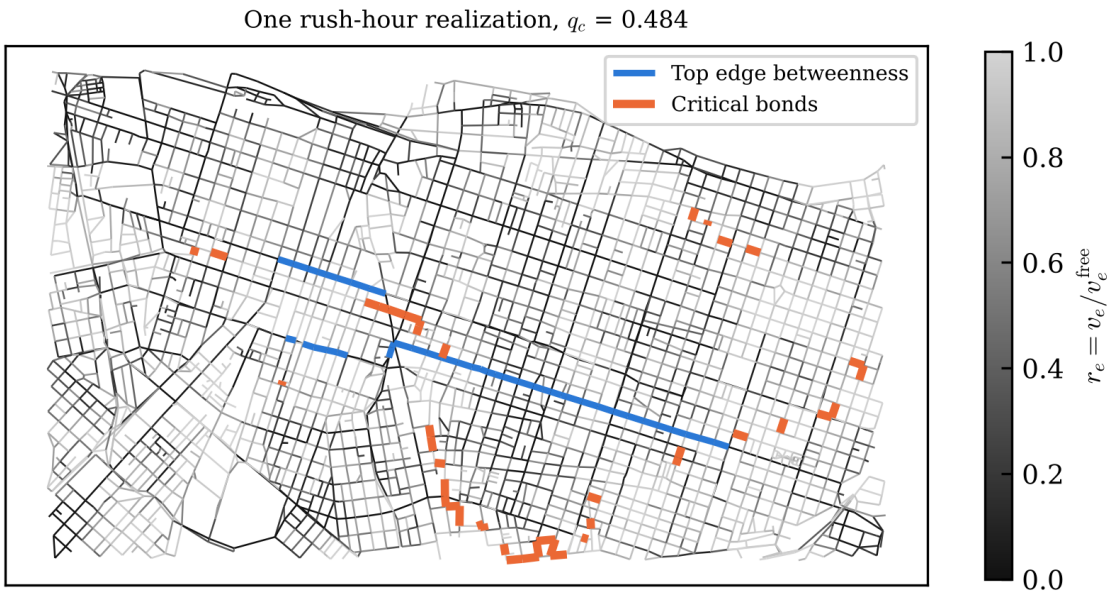
```
bash codigo/recortar_osm.sh ceara-latest.osm.pbf dados/osm/corredor.osm
python codigo/otimizacao_antes_depois.py --osm-xml dados/osm/corredor.osm
```

O mapa vem do OpenStreetMap (extrato do Ceará). As velocidades são **simuladas** pelo modelo do handout P1. Leia P1 e P2 antes. *Total: 12 pontos.*

1 A malha

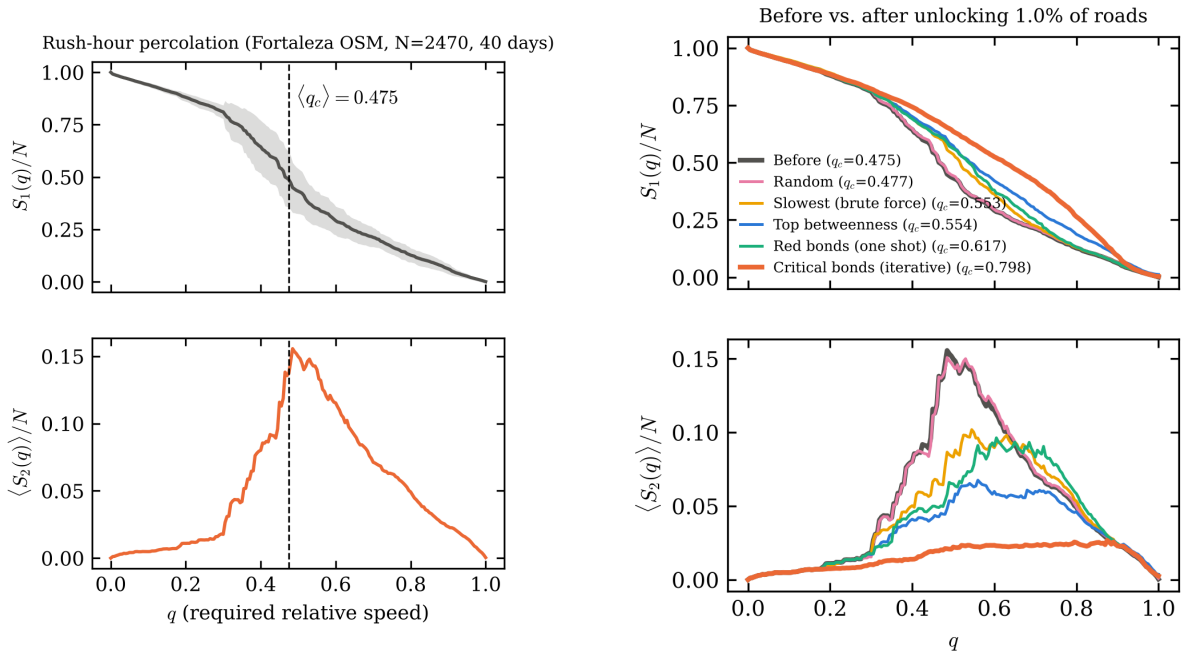
Recorte (oeste, sul, leste, norte)	(−38,548; −3,752; −38,490; −3,718)
Cruzamentos N / vias E	2470 / 4166
Grau médio, $\langle k^2 \rangle / \langle k \rangle$	3,37; 3,66
Vias residenciais / terciárias	2435 / 708
Vias secundárias / primárias / troncais	207 / 789 / 18
Pontes no mapa completo	177 (todas entradas de becos)
3-core	vazio
p_c (percolação de ligações, r uniforme)	0,564 ± 0,002

O mapa completo tem redundância: suas únicas pontes são entradas de becos (T3, Problema 1). Toda fragmentação relevante, portanto, vem do congestionamento.



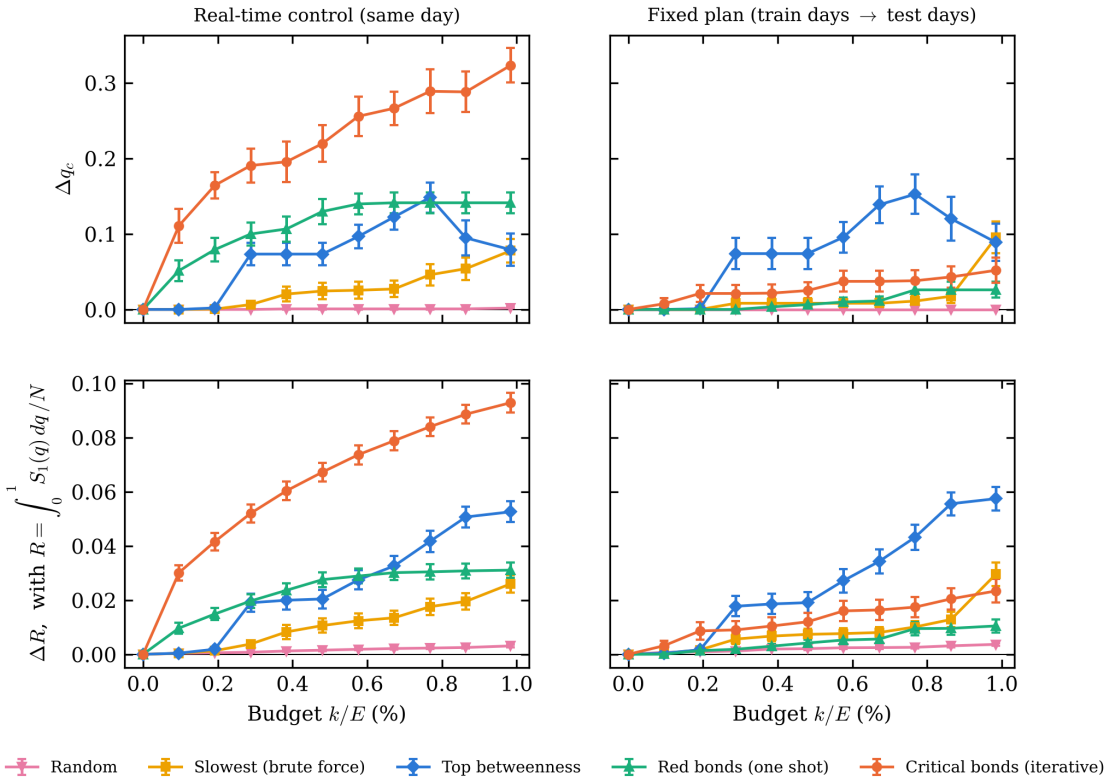
Um dia simulado. Cinza escuro: vias lentas (r baixo). Azul: as 41 vias de maior betweenness, quase todas no corredor Padre Valdevino / Duque de Caxias / Domingos Olímpio. Laranja: as 41 ligações críticas escolhidas pelo algoritmo guloso nesse dia, espalhadas pela malha e em ruas locais.

2 A transição



- $\langle q_c \rangle = 0{,}475 \pm 0{,}014$ (erro padrão), com desvio de 0,086 entre dias. O pico de $\langle S_2 \rangle$ chega a $\approx 15\%$ de N.
- $\langle R \rangle = 0{,}489 \pm 0{,}004$, com desvio de 0,025 entre dias. A robustez flutua muito menos que q_c (relativamente, 5% contra 18%).
- Embaralhando as velocidades entre as vias, o esperado seria $F^{-1}(1 - p_c) = 0{,}502$. As correlações custam $\approx 0{,}03$ de resiliência (um efeito de $\approx 2\sigma$; P1, Problema 7).

3 Antes vs. depois



Com $k = 41$ vias (0,98% de E):

	tempo real		plano fixo	
Estratégia	Δq_c	ΔR	Δq_c	ΔR
Aleatória	+0,002(1)	+0,003(1)	0,000(0)	+0,004(1)
Mais lentas	+0,078(16)	+0,026(3)	+0,095(21)	+0,030(4)
Maior betweenness	+0,079(21)	+0,053(4)	+0,089(25)	**+0,057(4)**
Red bonds (uma vez)	+0,141(14)	+0,031(3)	+0,026(11)	+0,011(2)
Ligações críticas	**+0,323(23)**	**+0,093(4)**	+0,052(17)	+0,023(4)

(O número entre parênteses é o erro padrão nos últimos dígitos: 0,323(23) significa $0{,}323 \pm 0{,}023$.)

Ideia 1

As três conclusões, em ordem de confiança.

(a) *Em tempo real*, destravar as ligações críticas é de longe a melhor estratégia. Com menos de 1% das vias, q_c vai de 0,475 para 0,798. Isso é 4 vezes o ganho do betweenness e da força bruta em q_c, e 1,8 e 3,6 vezes, respectivamente, em R. (Diferença para o betweenness em R: $7{,}6\sigma$.)

(b) Os gargalos de percolação *não* são as vias importantes do mapa: sobreposição zero com as 41 vias de maior betweenness.

(c) Os gargalos *evoluem*: a sobreposição entre dias consecutivos é 0,033, cerca de 7 vezes o acaso, mas longe de 1. Num plano fixo, a vantagem desaparece, e quem vence é o betweenness ($\Delta R = 0{,}057$ contra 0,023, $5{,}6\sigma$), porque o corredor de alta betweenness

está travado *todos* os dias.

4 Onde ficam as vias

Plano fixo, ligações críticas (as 10 primeiras pela pontuação de Borda): Rua Teresa Cristina, Rua Joaquim Torres, Rua 25 de Março (dois trechos), Rua Antônio Pompeu, Rua Tomás Acioli, Rua Barão de Aracati, Rua João Brígido, Rua Henrique Rabelo e Rua General Clarindo de Queiroz. Quase todas são vias locais ou coletoras, com $\langle r \rangle$ entre 0,49 e 0,79.

Maior betweenness (41 trechos): Rua Padre Valdevino (26), Av. Duque de Caxias (8), Av. Domingos Olímpio (5) e Av. Aguanambi (2). Todos com $\langle r \rangle \approx 0$ no modelo.

Observação. Não tire conclusões sobre ruas específicas sem dados reais de velocidade. O modelo concentra a carga num único corredor porque usa roteamento "tudo ou nada" (T3, Problema 6). O que os nomes mostram é o *tipo* de via: os gargalos de percolação são ruas locais que ligam bolsões, não avenidas.

5 Sintético vs. real

	sintética (45×45)	Fortaleza
N / E / $\langle k \rangle$	2025 / 3728 / 3,68	2470 / 4166 / 3,37
$\langle q_c \rangle$ / $\langle R \rangle$	0,622 / 0,603	0,475 / 0,489
ΔR, críticas, tempo real	+0,065	+0,093
ΔR, betweenness, tempo real	+0,017	+0,053
ΔR, críticas, plano fixo	+0,023	+0,023
ΔR, betweenness, plano fixo	+0,018	+0,057
Jaccard entre dias consecutivos	0,019	0,033

6 O que o trabalho *não* mostra (diga antes que perguntem)

(a) **As velocidades são simuladas.** A topologia é real, mas r_e vem de um modelo calibrado à mão. As conclusões são sobre o *mecanismo*, não sobre a Fortaleza de hoje. Próximo passo: GPS dos ônibus da Etufor ou dados da AMC.

(b) **Grafo não-direcionado.** Usamos conectividade fraca. Com mão única, o certo é usar componentes fortemente conexos.

(c) **Sem reroteamento.** A carga vem da betweenness em fluxo livre, sem equilíbrio de Wardrop. Isso exagera a concentração nos corredores.

(d) **Destravar =** $r \to 1$ é um cenário idealizado (o melhor caso para todas as estratégias).

(e) **Um único recorte**, sem análise de tamanho finito.

(f) **O guloso não é ótimo.** Não sabemos quão longe ele está do ótimo.

7 Roteiro de defesa: perguntas prováveis

"Por que definir q_c pelo pico de S_2?" Porque S_2 faz o papel da susceptibilidade: tem pico onde os dois maiores clusters, ambos fractais, estão prestes a se fundir (T1, Seção 4). Além disso, o pico é calculado *exatamente* numa única varredura, junto com a ligação que o causa (T1, Exemplo 3). Um critério como $S_1 = N/2$ depende de uma escolha arbitrária e não identifica nenhuma ligação.

"O pico de S_2 não deveria sumir no limite termodinâmico?" A fração $S_2^{\max}/N \sim L^{d_f-2} = L^{-5/48}$ vai a zero, mas devagar demais para importar em qualquer cidade real: para $L = 50$, ainda é $\approx 0{,}66$ vezes a amplitude.

"Você achou centenas de pontes, mas Coniglio diz $L^{3/4}$." A maioria das pontes segura galhos (*dangling ends*). As red bonds de Coniglio são as pontes do *backbone*, as de massa de corte macroscópica. Essas crescem como $L^{0,62}$ no teste, perto de $L^{3/4}$ (T1, Seção 5).

"Seu q_c às vezes cai depois de uma melhoria. O código está errado?" Não. q_c é a posição de um máximo e pode pular entre eventos de fusão (T1, Problema 7). Por isso reportamos também R, que é provadamente monótono (testado em 200 tentativas).

"Por que as ligações críticas não são as de maior betweenness?" Porque a criticidade é uma propriedade do grafo *congestionado*. No mapa completo, a ligação crítica é uma rua comum, com desvios. Quando os desvios estão lentos, ela vira ponte entre dois clusters macroscópicos, com betweenness $\sim S_1 S_2$ no grafo congestionado (T3, Ideia 4).

"Se o plano fixo não funciona, para que serve o método?" Para o controle adaptativo. O cálculo leva 4 ms. A CTAFOR poderia recalcular as ligações críticas a cada poucos minutos com dados de GPS e priorizar o verde nelas. Para obras e planos fixos, a resposta do modelo é atacar os corredores cronicamente saturados.

"Qual é a classe de universalidade?" A malha é plana e as correlações do modelo são de curto alcance ($\sim$ 2–3 quarteirões), então esperamos percolação 2D ($\nu = 4/3$, $d_f = 91/48$). Ainda não verificamos. O teste seria uma análise de tamanho finito com recortes de tamanhos diferentes (Problema 2).

[2] Problema 1. Em vias arteriais de 60 km/h, $q_c = 0{,}475$ corresponde a 28,5 km/h. Dê uma interpretação concreta para um motorista: o que significa "a cidade se fragmenta em q_c"? O que muda, nessa linguagem, quando q_c sobe para 0,798?

[4] Problema 2. Desenhe o próximo experimento: tamanho finito em Fortaleza. Usando recortes concêntricos de lados L, $2L$ e $4L$ (por exemplo, centrados na Praça do Ferreira):

(a) Que grandezas você mediria em cada recorte, e que leis de potência espera para cada uma?

(b) Como estimaria ν e d_f a partir delas?

(c) Cite dois motivos pelos quais uma cidade real pode *não* obedecer a essas leis (pense na heterogeneidade dos bairros e no tamanho máximo possível).

[3] Problema 3. Por que o betweenness funciona muito melhor em Fortaleza ($\Delta R = 0{,}053$ em tempo real) do que na malha sintética (0,017)? Compare a estrutura das avenidas nas duas malhas.

[3] Problema 4. Falsificação. Proponha um teste que poderia *derrubar* a conclusão 1 da Ideia 1. Por exemplo: o que aconteceria se a intervenção fosse mais realista, $r_e \to r_e + 0{,}2$ em vez de $r_e \to 1$? E se o orçamento fosse 0,2% em vez de 1%? Diga qual resultado você esperaria e qual resultado o deixaria preocupado.

Soluções

Problema 1. q é o nível de exigência. Em $q = 0{,}475$, se o motorista só aceita vias que entregam pelo menos 47,5% da velocidade livre (28,5 km/h numa arterial, 14 km/h numa rua de 30), a cidade se parte em ilhas: não existe rota "aceitável" entre a maioria dos pares de bairros. Com $q_c = 0{,}798$, o mesmo motorista conseguiria exigir 80% da velocidade livre (48 km/h numa arterial) e ainda atravessar a cidade. Na prática: existem rotas fluidas entre quase todos os pares de pontos, mesmo no pico.

Problema 2. (a) Para cada recorte: $\langle q_c \rangle (L)$ e a largura $\delta q_c(L)$ (desvio entre dias); $\langle S_2^{\max} \rangle (L)$; o número de pontes de massa macroscópica no ponto crítico, $L_{\text{red}}(L)$. As previsões são $\langle q_c \rangle (L) - q_c(\infty) \sim L^{-1/\nu}$, $\delta q_c \sim L^{-1/\nu}$, $S_2^{\max} \sim L^{d_f}$ e $L_{\text{red}} \sim L^{1/\nu}$. (b) Inclinações em gráficos log-log: δq_c e L_{red} dão $1/\nu$ (duas estimativas independentes, uma para conferir a outra), e $S_2^{\max}$ dá d_f. Confira a hiperescala $d_f = 2 - \beta/\nu$. (c) Os bairros têm morfologias diferentes (grade regular na Aldeota, traçado irregular no Centro), então aumentar L muda o *tipo* de malha, não só o tamanho. E a cidade é finita: só cabem 2 ou 3 décadas de L, pouco para leis de potência limpas. Correções de escala serão grandes.

Problema 3. A malha sintética tem avenidas regulares a cada 9 quadras, todas equivalentes: a carga se divide entre várias avenidas paralelas, e destravar 1% das vias de maior betweenness só abre pedaços de várias delas. Em Fortaleza, poucos corredores longos atravessam o recorte (Padre Valdevino, Duque de Caxias, Domingos Olímpio), e o roteamento "tudo ou nada" concentra a carga neles. Destravar o corredor inteiro cria uma "espinha" rápida que conecta muitos bolsões em qualquer q. Parte desse efeito é real (Fortaleza tem mesmo corredores dominantes), e parte é artefato da falta de reroteamento.

Problema 4. Com $r_e \to r_e + 0{,}2$, todos os ganhos caem. A pergunta é se a *ordem* das estratégias se mantém. Esperamos que sim: as ligações críticas estão perto de q_c ($\langle r \rangle \approx 0{,}5$–$0{,}8$), então subir 0,2 já as tira da zona crítica, enquanto as vias mais lentas ($r \approx 0$) continuariam fechadas com +0,2. Com 0,2% de orçamento, esperamos uma vantagem relativa ainda *maior* das ligações críticas, já que o ganho delas é concentrado nas primeiras vias (Fig. 3). Ficaria preocupante se, com intervenção parcial, as ligações críticas perdessem para o betweenness também em tempo real: isso indicaria que o ganho vem de abrir "atalhos perfeitos" irreais, e não de entender o ponto crítico.